Mineria de Datos

IES N° 6

- **Carrera:** Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e IA
- **Curso:** 3er Año
- **Alumno:** Hernán Jairo Gerardo Almazán



24 Mayo, 2026

IES 6

¿Qué es la Minería de Datos?

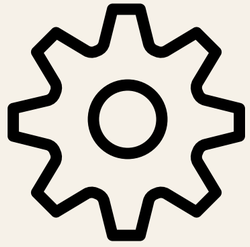
1. Descubrir patrones ocultos



2. Grandes volúmenes de información.



3. Transformar datos en conocimiento útil.



4. Soporte para la toma de decisiones.



EL PROCESO KDD

"El estándar industrial para convertir grandes volúmenes de datos en conocimiento útil



EJEMPLO:

CASOS DE USO:

Plataformas de Streaming



NETFLIX



Datos recolectados		Proceso		Minería (Algoritmo)		Conocimiento / Resultado
Historial de reproducción, horarios, me gusta, búsquedas.	→	Limpieza de perfiles inactivos y escalado de preferencias.	→	Agrupación de usuarios con gustos similares.	→	Sistemas de Recomendación Personalizada

PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS



Datos Sucios

01

Valores faltantes, duplicados y *outliers* (valores atípicos).



Solución

02

Imputación (media/mediana) y normalización.



Estadística Descriptiva

03

Media, Mediana, Moda y Desvío Estándar.



Visualización

04

Histogramas y Boxplots (detección de extremos).

Análisis de datos con Python

A	B	C	D	E	F	G
Genero	Etnia	Nivel educativo de los padres	Examen de preparacion	Matematicas	Lectura	Escritura
Femenino	Grupo B	Licenciatura, Ingenieria	No realizado	72	72	74
Femenino	Grupo C	Educacion Superior, no titulado	Completado	69	90	88
Femenino	Grupo B	Maestria	No realizado	90	95	93
Masculino	Grupo A	Preparatoria	No realizado	47	57	44
Masculino	Grupo C	Educacion Superior, no titulado	No realizado	76	78	75
Femenino	Grupo B	Preparatoria	No realizado	71	83	78
Femenino	Grupo B	Educacion Superior, no titulado	Completado	88	95	92
Masculino	Grupo B	Educacion Superior, no titulado	No realizado	40	43	39
Masculino	Grupo D	Secundaria	Completado	64	64	67
Femenino	Grupo B	Secundaria	No realizado	38	60	50
Masculino	Grupo C	Preparatoria	No realizado	58	54	52
Masculino	Grupo D	Preparatoria	No realizado	40	52	43
Femenino	Grupo B	Secundaria	No realizado	65	81	73
Masculino	Grupo A	Educacion Superior, no titulado	Completado	78	72	70
Femenino	Grupo A	Maestria	No realizado	50	53	58

¿Qué es?

¿Qué muestra?

Volumen de Datos: .shape

1000
REGISTROS TOTALES

7
COLUMNAS / ATRIBUTOS

Dimensiones

Identificamos la magnitud de nuestro universo de datos.

Filas: Estudiantes evaluados.
Columnas: Características y resultados.

Identificación: .dtypes

ATRIBUTO (COLUMNA)	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN
Genero / Etnia	`object`	Variables categóricas nominales.
Nivel Educativo / Prep.	`object`	Contexto familiar y preparación.
Matemáticas / Lectura	`int64`	Variables numéricas (Puntajes).

Carga de Datos en Python

```python
import pandas as pd

# 1. Cargar el dataset
data = pd.read_csv("Estudiantes.csv")

# 2. Vista preliminar
print(data.head())
```

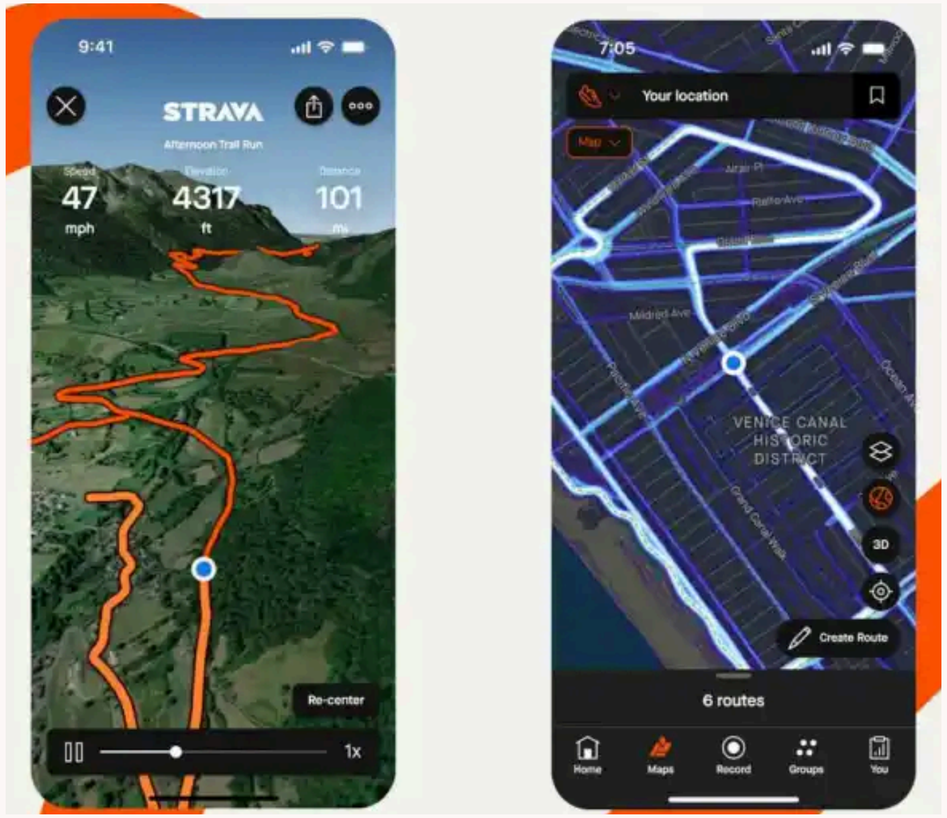
Proceso de Carga

Utilizamos el método **.read_csv()** de Pandas para transformar el archivo plano en una estructura de **DataFrame**.

"Este comando es la puerta de entrada a la manipulación matricial de los datos."

EJEMPLO

STRAVA™



GPS

RUNNING



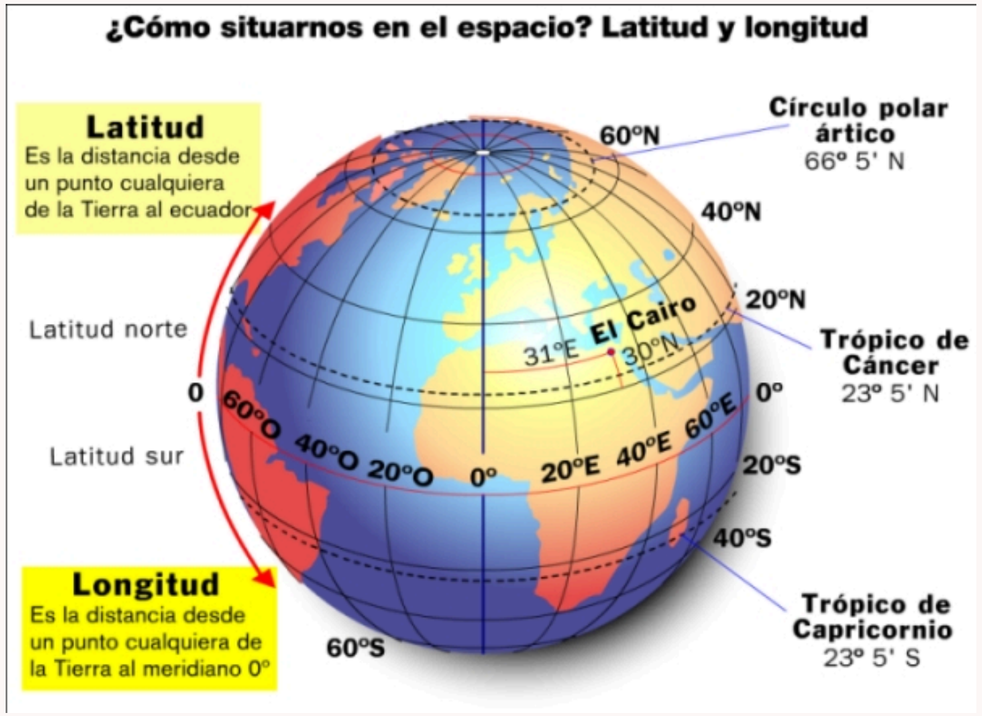
CICLISMO



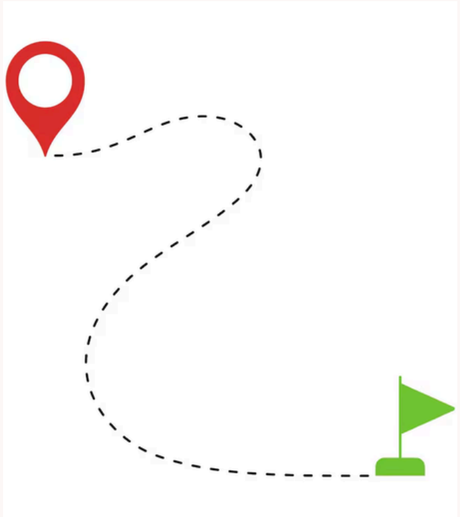


RELOJ INTELIGENTE

Seleccion de Datos
KDD



Latitud y Longitud



Recorrido



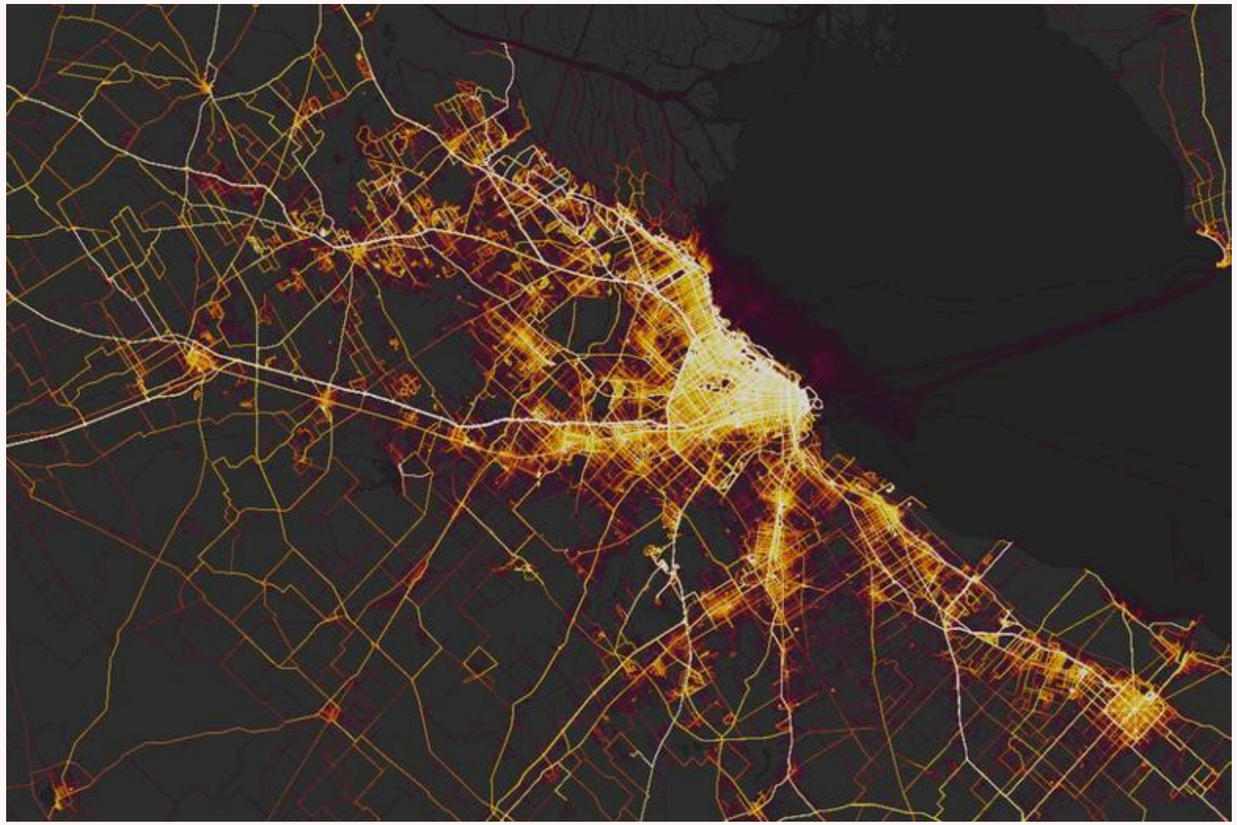
Tipo de Actividad

Limpieza





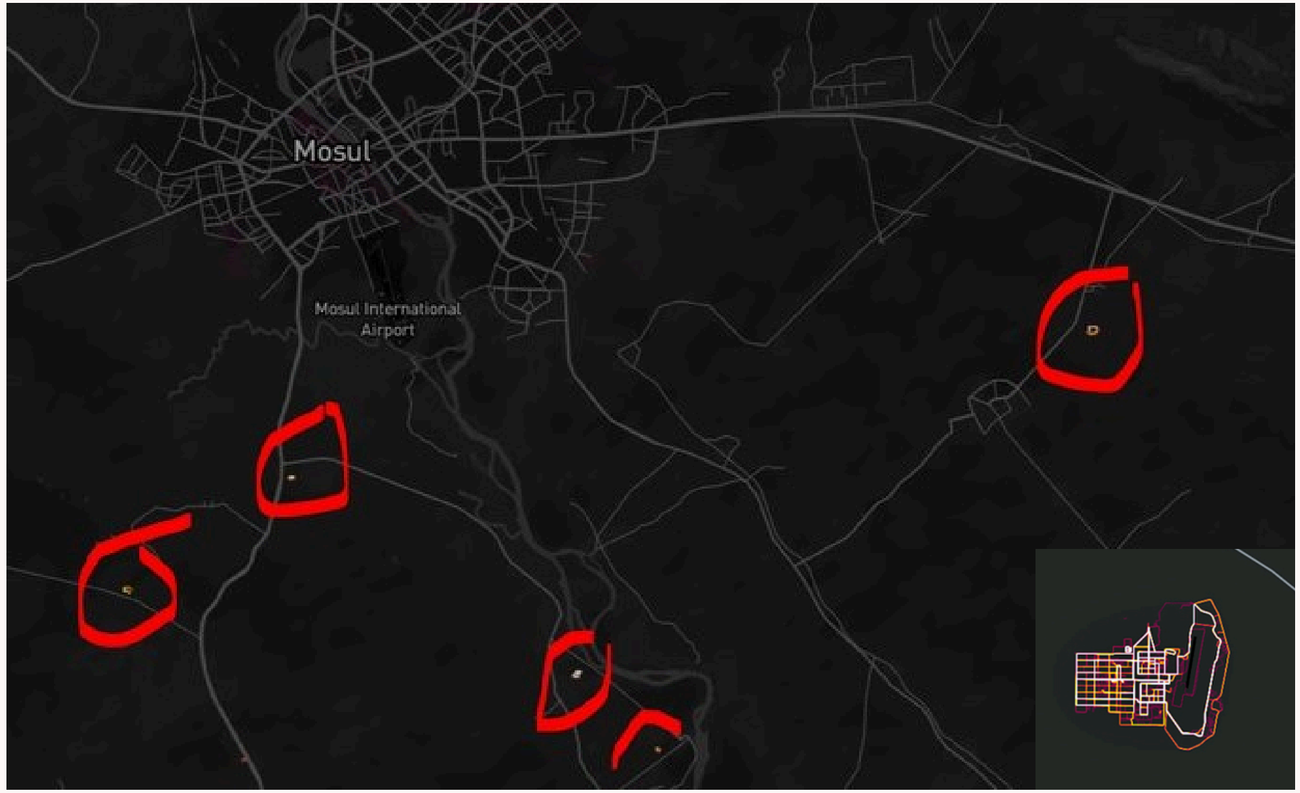
Transformacion



Mineria de Datos



Algoritmos de agrupamiento y densidad.



Patrones circulares en zonas desérticas y aisladas.

Evaluación e Impacto Mundial



Bases Secretas Expuestas



Veda de GPS en Tropas



Zonas de Privacidad



Control de Datos (Opt-out)

Conclusión

Los datos son el nuevo recurso estratégico.

Un dato solo no dice Nada

Miles de datos juntos revelan un patrón

